Apuntes UD3 - Prototipado (Diseño de Interfaces Web)

Oct 12, 2026 · @dani

1. Objetivos y criterios de evaluación

Esta unidad (UD3, 2º DAW) enseña a planificar una interfaz web antes de programarla: se parte de un mapa de navegación, se crea un sitemap y se elaboran prototipos.

Objetivos

- **Planificar** el diseño de interfaces web.
- Saber crear un **sitemap**.
- Elaborar **prototipos**.

Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE)

- **RA1.** Planifica la creación de una interfaz web valorando y aplicando especificaciones de diseño.
  - c) Se han analizado alternativas para la presentación de la información en documentos Web.
  - e) Se han utilizado y valorado distintas aplicaciones para el diseño de documentos Web.
- **RA6.** Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas de usabilidad establecidas.
  - b) Se ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al objetivo que persigue y a los usuarios a los que va dirigido.

Índice de la unidad: 1. Mapa de navegación · 2. Sitemap XML · 3. Prototipado o maquetación (3.1 Sketch, 3.2 Wireframe, 3.3 Mockup, 3.4 Prototipo, 3.5 Áreas o roles dentro del diseño). Nota: el punto 3.5 aparece en el índice pero las diapositivas no lo desarrollan.

2. Mapa de navegación

El mapa de navegación representa cómo se navega entre las distintas páginas de un sitio web y sirve para estructurarlas facilitando la navegación al usuario.

Pregunta	Respuesta
¿Qué es?	Representación de cómo se navega entre las distintas páginas.
Utilidad	Estructurar las páginas del sitio web facilitando la navegación al usuario.
¿Cómo se crea?	Visualmente es un listado de texto. Conceptualmente es similar a un mapa conceptual.
Nodo principal	La página de inicio (Home).
Resto de páginas	Estructura de mapa o grafo, conectadas con flechas.

Idea clave: la página de inicio es el nodo principal y el resto de páginas se enlazan a ella y entre sí formando un grafo. En el esquema de la diapositiva ("Web navigation structure"), Home conecta con las Páginas 1 a 4, y estas también se conectan entre sí con flechas bidireccionales.

Ejemplo del libro (Figura 1.15): mapa web de un hotel-restaurante. Desde *Inicio* se accede a *Empresas*, *Particulares* y *Celebraciones*; de ahí cuelgan *Hotel*, *Restaurantes*, *Actividades*, *Eventos*, *Salones de reunión*, *Programas especiales* y páginas comunes como *Historia*, *Entorno*, *Rutas*, *Tarifas*, *Salones* e *Instalaciones*.

La implementación de un mapa de navegación incluye:

- HTML Sitemap
- XML Sitemap

3. Sitemap: HTML y XML

El HTML sitemap es para las personas y el XML sitemap es para los buscadores.

	HTML sitemap	XML sitemap
Qué es	Los enlaces que añadimos en nuestra web para navegar directamente.	Archivo donde se indican los elementos que tiene nuestra web y qué relación hay entre ellos.
Para quién	Usuarios.	Motores de búsqueda.
Utilidad	Navegar directamente a cualquier sección.	Permite a los buscadores rastrear el sitio web → SEO.

	HTML sitemap	XML sitemap
Cómo se crea	Página web con listado de enlaces (ejemplo de la diapositiva: página "Search jobs" con enlaces por ubicación, categoría y grupo).	Normalmente es un fichero XML generado a través de una aplicación.
Dónde va	Dentro del propio sitio web.	`sitemap.xml` en la raíz del proyecto.

Estructura del XML sitemap

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>http://www.example.com/</loc>
    <lastmod>2016-01-10</lastmod>
    <changefreq>daily</changefreq>
    <priority>0.8</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>http://www.example.com/about</loc>
    <lastmod>2005-02-03</lastmod>
    <changefreq>yearly</changefreq>
    <priority>0.3</priority>
  </url>
</urlset>
```

Etiqueta	Significado
`urlset`	Elemento raíz; declara el espacio de nombres del sitemap.
`url`	Una por cada página.
`loc`	URL completa de la página.
`lastmod`	Fecha de la última actualización de la página.
`changefreq`	Con qué frecuencia se actualiza (daily, yearly, never...).
`priority`	Importancia o prioridad de la página dentro de tu web (de 0 a 1).

4. Prototipado web

Un prototipo es un **borrador**: una primera versión de cómo va a ser el producto antes de empezar con el desarrollo en sí.

Utilidad

- Poder evaluar si tiene las características que deseamos → **probar y hacer cambios** rápida y ágilmente.
- Implicar al cliente desde el principio → **detectar necesidades** de forma temprana.

¿Cómo se hace? Las 4 fases (SWMP)

Se pueden distinguir hasta 4 fases, **no son obligatorias**. Van de menos detalle a más detalle:

1. **S**ketch (Boceto)
2. **W**ireframe (Esquema de página)
3. **M**ockup (Maqueta)
4. **P**rototype (Prototipo)

Regla para recordarlo: SWMP = Sketch → Wireframe → Mockup → Prototype. A medida que avanzas, el diseño pasa de un dibujo a mano alzada a una versión interactiva muy parecida a la definitiva.

5. Las fases en detalle

Cada fase añade detalle sobre la anterior: del dibujo a mano al prototipo interactivo.

Fase	Nivel de detalle	Características	Herramientas
Sketch (Boceto)	Muy bajo	Dibujo de cada página del sitio. Se suele dibujar a mano alzada. No entra en detalles.	Papel, pizarra.
Wireframe (Esquema de página)	Bajo, conceptual	Se establece la jerarquía de los elementos, los contenedores y la organización del contenido. Se usa una herramienta digital.	wireframe.cc, WireframePro (Mockflow).

Fase	Nivel de detalle	Características	Herramientas
Mockup (Maqueta)	Medio-alto	Entra más al detalle; más visual y menos conceptual. Incluye imágenes, colores, fuentes, etc., aunque aún no sean las definitivas, pero dan una idea. Aquí ya se detecta la mayoría de problemas que podríamos tener.	Balsamiq, Gomockingbird, Hotgloo, Invisionapp, Mockflow, Moqups.com.
Prototipo	Alto	Añade interactividad (navegar entre páginas). Versión similar a la definitiva. Sirve de simulación para valorar la experiencia del usuario.	Proto.io, Sketch, Adobe XD, Figma, Marvel, InVision, Pencil Project (código abierto).

Para no confundirlos

- **Sketch:** a mano, sin detalles, solo da la idea.
- **Wireframe:** digital, bloques grises y jerarquía; sin colores ni imágenes reales.
- **Mockup:** ya hay color, imágenes y tipografías; es visual pero **no es interactivo**.
- **Prototipo:** lo único que **navega y reacciona** (botones con interacción); simula la experiencia real.

En la diapositiva de ejemplo (congreso de Medicina) se ve la misma página en las 4 fases: garabatos a mano, bloques con las etiquetas NAV, TITLE, DESCRIPTION, NEWS y PRODUCT, la maqueta con imágenes y textos, y el resultado final.

6. Fases de la planificación y ejercicios

La planificación de una web sigue cinco fases, en este orden:

1. **Análisis y mapa conceptual:** definir objetivos, usuarios, tipo de contenido y estructura.
2. **Mapa de navegación:** estructura y jerarquía de páginas; definición de las conexiones y el flujo entre ellas.
3. **Prototipo (SWMP):** creación de prototipos de las pantallas basadas en el mapa de navegación.
4. **Guía de estilo:** definir el aspecto visual para todos los elementos del sitio.

5. **Desarrollo:** codificación y construcción del sitio.

Ejercicio 1 (Sitemap)

- Imagina un sitio web con al menos 3 páginas diferentes.
- Crea un diagrama que muestre conceptualmente cómo navegarán los usuarios entre ellas.
- Crea las páginas usando solo HTML5, con enlaces de navegación entre todas.
- Crea el XML sitemap.
- Crea el HTML sitemap.

Ejercicio 2 (Restaurante en Ubrique)

El dueño de un restaurante recién inaugurado quiere una web que lo promocione y permita realizar pedidos a domicilio y reservas de mesas.

1. **Mapa de navegación** (15 min), con diagrama y flechas entre páginas: al menos 3 páginas.
2. **Prototipo** de 3 páginas siguiendo SWMP:
   - Elementos comunes a todas las páginas (cabecera, navegación...).
   - Elementos concretos de cada página (imágenes, botones, formularios...): 3 elementos.
   - Distribuir los elementos teniendo en cuenta forma, orden, color, textura, dirección, etc., para favorecer la experiencia de usuario.

Fase	Tiempo	Qué hacer
Sketch	10 min	A mano alzada.
Wireframe	10 min	Digitalizar con Figma o similar.
Mockup	10 min	Dar contenido a los elementos: color, imágenes, iconos.
Prototipo	10 min	Dar interacción a los botones.

Evaluación: hay proyecto y el examen es **tipo test**.

7. Resumen exprés para el examen tipo test

Si solo te da tiempo a repasar una cosa, repasa esto.

- Mapa de navegación = cómo se navega entre páginas; la **página de inicio es el nodo principal** y el resto forma un **grafo**.

- El mapa de navegación se implementa con **HTML sitemap** (enlaces para el usuario) y **XML sitemap** (para buscadores).
- XML sitemap → ayuda al **SEO** y se llama `sitemap.xml`, en la **raíz del proyecto**.
- Etiquetas XML: `urlset`, `url`, `loc` (URL), `lastmod` (última actualización), `changefreq` (frecuencia de cambio), `priority` (importancia).
- Prototipo = **borrador** previo al desarrollo; permite **probar y cambiar rápido** e **implicar al cliente** desde el principio.
- Fases **SWMP** (no obligatorias, de menos a más detalle): **S**ketch → **W**ireframe → **M**ockup → **P**rototype.
- **Sketch:** a mano alzada, sin detalles. **Wireframe:** jerarquía, contenedores y organización del contenido, a bajo detalle y conceptual. **Mockup:** más visual, con imágenes, colores y fuentes; aquí se detecta la mayoría de problemas. **Prototipo:** alto detalle, con **interactividad**, simula la experiencia de usuario.
- Herramientas de wireframe: wireframe.cc, WireframePro. De mockup: Balsamiq, Gomockingbird, Hotgloo, Invisionapp, Mockflow, Moqups. De prototipo: Proto.io, Sketch, Adobe XD, Figma, Marvel, InVision, Pencil Project (open source).
- Orden de la planificación: análisis y mapa conceptual → mapa de navegación → prototipo (SWMP) → guía de estilo → desarrollo.
- Al distribuir elementos en el prototipo se tiene en cuenta: forma, orden, color, textura, dirección, para favorecer la experiencia de usuario.